# AI Travel Planner: lập lịch trình du lịch TP.HCM bằng AI

CSC13114 · PA#1 Proposal and planning · 10/2026 · 23127178 Lê Nhựt Duy · 23127334 Nguyễn Thành Dâng · 23127344 Trương Thành Đạt · Repository: github.com/DuyITLOR/ai-travel-planner

## 1. Người dùng và vấn đề

**Người dùng:** Linh, 20 tuổi, sinh viên ở Cần Thơ, lên TP.HCM chơi 2 ngày cuối tuần cùng 3 bạn; ngân sách khoảng 1 triệu đồng/người chưa tính chỗ ở; đi Grab và xe máy. Linh là hình ảnh của chính nhóm: cả ba thành viên đều gặp đúng tình huống này năm nhất, khi mới lên Sài Gòn học và rủ nhau đi chơi lần đầu. **Vấn đề:** nhóm của Linh mất cả buổi tối ghép lịch từ video TikTok và ghim Google Maps, nhưng vẫn đến nơi đang đóng cửa, chạy qua lại giữa các quận, tiêu lố ngân sách, hoặc kẹt mưa chiều ở điểm ngoài trời. **Hiện tại họ làm thế nào:** lưu video TikTok, ghim Google Maps, hỏi giá qua fanpage, rồi một người gõ lịch vào Notes gửi Zalo; không ai kiểm tra giờ mở cửa, khoảng cách, tổng tiền hay dự báo mưa, và đổi ý là phải gửi lại cả danh sách. Hỏi ChatGPT không giải quyết được: nó không biết giờ mở cửa và giá hiện tại của quán nhỏ ở TP.HCM, không cộng được ngân sách cho nhóm có mức chi khác nhau, và không có gì chặn lại khi nó bịa địa điểm.

## 2. Tính năng LLM và cái giá khi nó sai

**Một tính năng:** Agent lập lịch trình và kế hoạch chi tiêu theo ngày. Người dùng nhập ngày, khung giờ, điểm xuất phát và mức chi: *cá nhân* (một số tiền) hoặc *nhóm* (tổng tiền nhóm, mỗi thành viên có thể đặt **trần chi** riêng, tức mức tối đa người đó sẵn sàng chi). LLM không đọc cơ sở dữ liệu và không tự tính tiền; nó chỉ gọi 7 tool JSON do backend cung cấp: `get_profile` (sở thích, điểm đã đi), `search_places` (lọc 150 điểm đã kiểm tra tay theo loại, quận, giờ mở, mức giá), `get_menu` (3–8 món hoặc vé có giá), `get_travel_time` (ma trận xe máy Valhalla tính sẵn), `get_weather` (mưa theo giờ, ngày lễ), `compute_cost` và `validate_plan` (code thuần).

**Luồng, có hai điểm người dùng xác nhận:** (1) lấy ứng viên từ ba tool đầu; (2) LLM chấm mỗi ứng viên 0–10 theo sở thích của từng thành viên, kèm một câu lý do chỉ dựa trên dữ liệu có thật; (3) đề xuất 8–12 điểm và một khung ngày theo buổi (sáng bảo tàng trong nhà, trưa ăn quận 1, chiều cà phê, tối chợ đêm), **người dùng bỏ hoặc ghim điểm rồi xác nhận**; (4) dựng lịch JSON gồm điểm, giờ, món đã chọn; (5) gọi `compute_cost` và `validate_plan`, có vi phạm thì tự sửa tối đa 2 vòng, toàn luồng giới hạn 12 lần gọi tool và 90 giây, quá thì trả bản nháp tốt nhất kèm cảnh báo đỏ; (6) **người dùng xem lịch và chi tiêu, sửa tay nếu muốn, bấm Lưu**; chỉ khi đó lịch mới chia sẻ cho nhóm. Validator luôn chạy lần cuối ở backend: địa điểm và món tồn tại; trong giờ mở cửa; thời gian xe máy không vượt khoảng trống; chi mỗi người không vượt tiền cá nhân hoặc trần chi thấp nhất trong nhóm, tổng không vượt tổng nhóm; không xếp điểm ngoài trời khi xác suất mưa trên 60% (trong 7 ngày dự báo). Chế độ **thủ công** (tự chọn điểm, kéo thả, chọn món) dùng chung dữ liệu và validator, để đo Agent tiết kiệm được bao nhiêu so với làm tay.

**Cái giá khi sai.** Lịch là của chung: một người tạo, cả nhóm tin theo, nên một lỗi ảnh hưởng tới cả 4 người.

| Lỗi của Agent | Ai chịu | Mất bao nhiêu | Hoàn tác được không |
|---|---|---|---|
| Xếp điểm đang đóng cửa, hai điểm quá xa, hoặc điểm ngoài trời vào chiều mưa | Cả nhóm 4 người | Khoảng 40 phút và 80–120k tiền Grab vô ích; mất 1 trong khoảng 5 điểm của ngày (20% thời gian); các điểm sau trễ dây chuyền | Không. Chỉ sửa được phần còn lại của lịch |
| Kế hoạch chi vượt tổng nhóm hoặc trần chi của một người | Thành viên ít tiền nhất | Vượt 100k/người thì nhóm hụt 400k; người ít tiền phải bỏ hoạt động hoặc chịu áp lực | Có, nếu phát hiện trước chuyến đi |
| Chấm sai độ phù hợp: đề xuất điểm không ai thích hoặc chỉ hợp một người | Cả nhóm, nhất là người bị bỏ qua | Mất thời gian chọn lại; nếu không ai để ý, cả ngày đi những điểm nhạt | Có. Bước 3 cho bỏ hoặc ghim điểm trước khi dựng lịch |
| Giá menu trong dữ liệu đã cũ, kế hoạch báo thấp hơn thực tế | Cả nhóm | Chi thực tế cao hơn kế hoạch, vượt ngân sách giữa chuyến | Không trong ngày đi. Sửa dữ liệu khi có báo "sai giá" |

**Làm sao biết nó sai:** log từng lượt chạy (tool đã gọi, số vòng sửa, vi phạm bị chặn); nút "Điểm này có vấn đề" (đóng cửa, sai giá, quá xa, không hợp) trên từng điểm; bộ 30 yêu cầu mẫu có ràng buộc biết trước, dùng lại cho PA#4; so sánh thủ công và Agent trên 10 yêu cầu, mỗi yêu cầu 3 người làm tay, đo thời gian tới khi lưu được lịch không lỗi, số vi phạm, phần trăm ngân sách dùng, điểm phù hợp tự chấm 1–5. **Mục tiêu đặt ra, sẽ đo ở CP4:** gọi tool đúng cấu trúc từ 80%; không lịch nào vượt trần chi sau validator; p90 dưới 60 giây; thời gian tới lịch không lỗi giảm ít nhất một nửa so với làm tay. Tính năng AI phụ (chấm điểm bạn đồng hành) dùng chung hạ tầng và bị cắt trước nếu thiếu thời gian.

## 3. Phạm vi

**Trong học kỳ** (CP = mốc hoàn thành): dữ liệu 150 địa điểm và menu kiểm tra tay (CP1, CP2); đăng nhập và hồ sơ sở thích (CP2); tìm kiếm địa điểm TP.HCM theo loại, quận, đang mở, mức giá và trang chi tiết với Wikipedia, ảnh Commons, bản đồ, menu (CP3); sổ địa điểm muốn đi và đã đi qua check-in, bản đồ đã đi (CP3); nhóm với tổng tiền và trần chi từng người (CP3); thời tiết và ngày lễ làm đầu vào cho Agent (CP3); lịch trình và chi tiêu cho cá nhân hoặc nhóm theo hai chế độ ở mục 2 (CP4); review 1–5 sao chỉ sau check-in (CP3); nhóm cùng sửa một lịch (CP5); bài đăng khoảnh khắc và bài quảng bá của tài khoản doanh nghiệp được admin duyệt, like, bình luận (CP5); tìm bạn đồng hành có AI chấm điểm, chỉ người bật công khai, có chặn và báo cáo (CP5).

**Chủ động không làm:** đặt vé, đặt phòng, thanh toán, chia tiền (chi tiêu chỉ là ước tính); thu phí quảng cáo và bài quảng bá không ảnh hưởng tới lịch của Agent; nhắn tin riêng, chat và vị trí thời gian thực; bảng tin cá nhân hoá; địa điểm ngoài TP.HCM và ứng dụng di động native; chatbot hỏi đáp tự do; gọi API địa điểm lúc tạo lịch (Geoapify, Wikivoyage chỉ dùng để nạp dữ liệu một lần, lịch chỉ dựa trên 150 điểm đã kiểm tra tay); ảnh và review Google Places (cần thẻ tín dụng); chỉ đường từng bước; ước tính tiền Grab hay xăng.

## 4. Kế hoạch và người phụ trách

Nhóm đặt mục tiêu hoàn thành đồ án trong một tháng, từ 26/10 đến 25/11, nên sáu checkpoint cách nhau 6 ngày; đây là lịch nhóm tự ràng buộc, nằm trước hạn của môn. Đường găng: dữ liệu 150 điểm và menu có giá (Duy), rồi ma trận Valhalla (Duy), rồi Agent (Đạt);

trễ một mắt xích thì CP4 trễ theo. Mỗi việc là một issue trên GitHub Projects; họp 30 phút đầu mỗi chặng để rà điều kiện đạt của CP kế tiếp.

| CP | Hạn | Việc (người phụ trách) | Đạt khi |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/10 | Proposal, repo, CI lint và test, deploy thử web lên Vercel và api lên Render (**Đạt**). Script nạp Geoapify và Wikivoyage ra Google Sheet, chọn 150 điểm, mỗi người kiểm tra tay 50 điểm (**Duy**). Khởi tạo Next.js và Firebase, proxy bản đồ và geocode, MapLibre hiện 150 điểm (**Dâng**). Spike Qwen 2.5 7B và Qwen3 8B trên máy demo với 10 ca (**Đạt**) | Sheet đủ 150 điểm có giờ mở, nguồn, ngày kiểm tra; web và api deploy thành công; có số đo spike trên Qwen và Gemini |
| 2 | 01/11 | Spec IA#1, thiết kế các collection Firestore (**Đạt**). Đăng nhập và hồ sơ sở thích (**Dâng**). Ma trận xe máy Valhalla 150×150, OSRM dự phòng; menu và giá cho 150 điểm, có nguồn và ngày kiểm tra (**Duy**) | Nộp IA#1; ma trận đủ 22.350 cặp; mọi điểm có từ 3 mục menu; đăng nhập chạy trên bản deploy |
| 3 | 07/11 | Tìm kiếm và trang chi tiết (**Dâng**). Sổ địa điểm, review sau check-in, Open-Meteo và Nager.Date (**Duy**). Nhóm với link mời, tổng tiền, trần chi; spec Agent: schema 7 tool, JSON lịch, luật validator (**Đạt**) | Lọc được theo 4 tiêu chí; mời được bằng link; spec Agent chốt, nếu chưa thì CP4 không bắt đầu |
| 4 | 13/11 | Agent: vòng gọi tool qua Ollama, Gemini dự phòng, tự sửa 2 vòng, log, Cloudflare Tunnel (**Đạt**). UI hai chế độ, hai nút xác nhận, kế hoạch chi tiêu, cảnh báo đỏ (**Dâng**). Bộ 30 ca và script đo; phiếu đo thủ công với Agent (**Duy**) | Agent chạy đủ 30 ca, không lịch nào vượt trần chi sau validator; có tỷ lệ tool đúng, vi phạm, p90; bộ 30 ca cũng chạy trọn trên Gemini. Vi phạm trên 30% hoặc trên 60 giây thì áp dụng phương án B của R2 |
| 5 | 19/11 | Bài đăng, like, bình luận, ảnh qua Cloudinary (**Dâng**). Nhóm sửa đồng thời; nút báo lỗi điểm; dashboard log (**Đạt**). Bạn đồng hành có AI chấm; báo cáo đo chất lượng Agent (**Duy**) | Hai tài khoản sửa cùng lịch không ghi đè; có số liệu thủ công với Agent trên 10 ca. Thiếu thời gian thì cắt: bài quảng bá, rồi AI bạn đồng hành, rồi sửa đồng thời |
| 6 | 25/11 | Kiểm thử end-to-end (**Duy**). Ghi nguồn OSM, Wikimedia, Open-Meteo; hoàn thiện UI (**Dâng**). Demo và báo cáo cuối kỳ (**Đạt**) | Kịch bản demo chạy trọn 2 lần trên bản deploy; dự phòng bản local và video |

## 5. Hai rủi ro có thể làm hỏng dự án

**R1. Không có giờ mở cửa và giá thật để validator đối chiếu.** Thử sớm với dữ liệu Đà Lạt ngày 14/10: Geoapify/OSM chỉ có giờ mở cho 10–15% điểm và không có giá; Wikivoyage có nhưng có thể cũ. Sai hai trường này thì validator vô nghĩa và PA#4 không có đáp án để chấm. *Bắt đầu tuần này (Duy):* script nạp ra Google Sheet với cột giờ mở theo thứ, giá vé, trong nhà hay ngoài trời, nguồn, ngày kiểm tra, cùng tab menu 3–8 mục mỗi điểm; mỗi người kiểm tra 50 điểm trên website hoặc fanpage chính thức. *Phương án B:* giới hạn cứng 150 điểm; điểm thiếu giờ mở hoặc menu không được làm ứng viên.

**R2. Model 7B gọi tool sai, bỏ qua ràng buộc, hoặc quá chậm.** Qwen 2.5 7B yếu hơn model cloud trong khi vòng Agent cần nhiều lượt gọi liên tiếp; chạy CPU vài phút một lịch thì demo hỏng. *Bắt đầu tuần này (Đạt):* spike 10 ca với 7 tool trên đúng máy demo, đo tỷ lệ gọi tool đúng, tỷ lệ vi phạm và thời gian; chạy cùng 10 ca trên Qwen3 8B và Gemini để so. *Phương án B:* nếu tool đúng dưới 80% hoặc vi phạm trên 30%, chuyển sang kiến trúc lai: code gọi tool theo thứ tự cố định, LLM chỉ chấm độ phù hợp và đề xuất khung ngày, thuật toán tham lam xếp giờ; hai bước xác nhận giữ nguyên. Nếu một lịch quá 60 giây: giảm ứng viên từ 60 xuống 30, rút lý do còn một câu, rồi mới tính đổi máy.

## 6. Công nghệ

Mọi dịch vụ dùng gói miễn phí, không cần thẻ tín dụng: **chi phí API dự kiến 0 đồng**. Xấu nhất, nếu máy demo hỏng và toàn bộ đánh giá chạy trên Gemini trả phí: một lượt Agent khoảng 30k token vào và 4k token ra, tức khoảng $0.02; 30 ca × 5 lần ≈ **$3 (~75.000 đồng)** cho cả học kỳ. Nguồn giá, xem 19/10/2026: Gemini · Render · Firebase · Cloudinary · Open-Meteo. Bản đầy đủ (sơ đồ luồng Agent, Gantt, kiến trúc, mô hình dữ liệu, bảo mật) nằm trong repo tại `docs/proposal-full.docx`.

| Lựa chọn | Một dòng lý do cho dự án này, và chi phí |
|---|---|
| Qwen 2.5 7B qua Ollama trên máy demo, nối với Render qua Cloudflare Tunnel (model chính) | Open-weight, không giới hạn lượt gọi nên chạy bộ 30 ca nhiều lần cho PA#4; hỗ trợ gọi tool và JSON theo schema; dữ liệu người dùng không ra ngoài; Tunnel cho URL HTTPS cố định kèm token chặn dùng ké. 0 đồng, cần máy từ 8 GB RAM (máy của Đạt) |
| Gemini 3.5 Flash-Lite, Google AI Studio (dự phòng) | Function calling cho cùng 7 tool khi máy Ollama tắt; free tier 0 đồng, trả phí $0.30 / 1M token vào và $2.50 / 1M token ra, khoảng $0.02 mỗi lượt Agent; chỉ gửi địa điểm và sở thích, không gửi tên, email |
| Next.js (TypeScript) trên Vercel Hobby; pnpm workspaces | Frontend với preview mỗi PR; một repo hai app dùng chung schema Zod nên không lệch kiểu dữ liệu. 0 đồng cho dự án phi thương mại |
| Express (TypeScript) trên Render Free | Vòng Agent kéo dài hàng chục giây nên cần process chạy liên tục thay vì serverless; là cổng duy nhất ra dịch vụ ngoài, giữ mọi key. 0 đồng, 750 giờ/tháng, ngủ sau 15 phút |
| Firebase Auth + Firestore (Spark) | Đăng nhập sẵn; listener đẩy thay đổi lịch nhóm tới mọi thành viên không cần tự viết WebSocket; chống ghi đè bằng version và transaction. 0 đồng, 50.000 lượt đọc/ngày |
| Cloudinary (free) | Storage của Firebase cần gói trả phí, nên ảnh bài đăng đi qua Cloudinary, Firestore chỉ lưu URL. 0 đồng, 25 credit/tháng |
| Zod, Vitest, GitHub Actions | Zod chặn JSON sai cấu trúc từ LLM trước validator; mỗi luật validator có unit test với lịch cố ý sai; CI mỗi PR. 0 đồng |
| Geoapify, Wikivoyage, Wikidata, OpenTripMap; Wikipedia + Commons | Nạp ứng viên, giá và giờ ban đầu, chọn 150 điểm nổi tiếng nhất, chỉ chạy trong script nạp một lần; Wikipedia và Commons cho mô tả và ảnh trang chi tiết thay cho Google Places. 0 đồng, CC BY-SA, ghi nguồn ở CP6 |
| Valhalla (FOSSGIS), OSRM dự phòng | Có chế độ xe máy đúng cách nhóm Linh đi; ma trận 150×150 tính trước một lần, validator tra bảng. 0 đồng, dùng có chừng mực |
| Open-Meteo, Nager.Date; MapLibre GL JS + OpenFreeMap | Mưa theo giờ và ngày lễ Việt Nam không cần key (10.000 lần/ngày, CC BY 4.0); bản đồ lịch trình với tile OpenFreeMap đi qua backend và cache. 0 đồng, ghi nguồn |